

结果显示其性能收益并不稳定。

在早期 MNIST 强异构实验中，完整 prototype 插件并未稳定超过 FedAvg。部分消融配置甚至优于完整方法，说明低维原型共享和蒸馏约束没有形成可靠的性能来源。随后进行的蒸馏权重扫描显示，较小蒸馏权重能够带来一定改善，但该收益依赖具体参数设置，难以作为最终方法依据。

表 5-5 原型蒸馏插件早期验证结果

阶段	实现特点	代表结果	结论
prototype 初版	低维投影、类别原型	FedAvg 84.20% best,	完整插件未稳定超过
	共享、蒸馏正则	Full 82.73% best	FedAvg
prototype 权重调整	调整蒸馏损失权重	$\lambda=0.1$ 时 best	弱正则有一定作用，
		91.89%	但机制不稳定

上述结果表明，仅共享低维类别原型不足以稳定缓解图像分类任务中的数据异构问题。因此，本文没有将 prototype 插件作为最终方法，而是将其作为插件化接口和早期路线验证。

5.5.2 FedFed 插件的确定

基于早期实验结论，本文将实现路线调整为更接近 FedFed 原方法的图像空间特征蒸馏方案，即 FedFed 插件。该版本使用 β -VAE 生成器将原始样本划分为性能敏感特征和性能鲁棒特征，并在联邦训练前先进行特征蒸馏阶段，随后将生成的共享特征样本注入 FedAvg 主训练流程。该结构与 FedFed 原方法更加一致，也更适合在 CIFAR-10 等图像任务上验证。

表 5-6 FedFed 插件在不同设置下的性能表现

方法	数据集	α	E	best acc	final acc	说明
基线模型	CIFAR-10	0.1	1	63.89%	53.83%	无插件基线
FedFed 插件	CIFAR-10	0.1	1	88.95%	88.53%	插件主结果
基线模型	CIFAR-10	0.05	1	38.15%	34.93%	更强异构
FedFed 插件	CIFAR-10	0.05	1	84.80%	78.64%	强异构下